

PU Matemática: Álgebra

Raizes

Exemplo: $\sqrt{12}$

1. Fatoração de 12: $2 \times 2 \times 3$
 2. Agrupar (em duplas *já que o índice da raiz é 2*): $(2 \times 2) \times 3$
 3. Retirar: Um 2 sai. O 3 fica dentro.
 4. Multiplicar: $2\sqrt{3}$
- Portanto, $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

Operações com Radicais

Adição e Subtração

- Só é possível com radicais semelhantes (mesmo índice e radicando).
- Some/subtraia os números de fora e mantenha o radical.

Exemplo: $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

Multiplicação

- Multiplique os números de fora e os números de dentro (mantendo o índice).

Exemplo: $2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = (2 \times 3)\sqrt{(2 \times 2)} = 6\sqrt{4} = 6 \times 2 = 12$

Divisão

- Divida os números de fora e os números de dentro (mantendo o índice).

Exemplo: $(4\sqrt{6}) / (2\sqrt{2}) = (4/2)\sqrt{(6/2)} = 2\sqrt{3}$

Racionalização de Denominadores

- Processo para remover radicais do denominador de uma fração.
- Multiplique numerador e denominador por um fator racionalizante.

Exemplo: $\frac{1}{2} = \frac{(1 \times 2)}{(2 \times 2)} = \frac{2}{4} = \frac{2}{2}$